INDICE DO CADERNO

PR	PRANCHA	ETAPA
01	Implantacao e situacao	estudo (R00)
02	Planta baixa — terreo	estudo (R00)
03	Planta baixa — superior	estudo (R00)
04	Planta de layout — terreo	estudo (R00)
05	Planta de cobertura	estudo (R00)
06	Cortes AA e BB	estudo (R00)
07	Fachadas	estudo (R00)
08	Croqui axonometrico	estudo (R00)
09	Quadros gerais e pendencias	estudo (R00)
10	Detalhes construtivos	estudo (R00)
11	Desempenho termico e acustico	estudo (R00)
12	Mapa de familias de vedacao	estudo (R00)
13	Especificacao por exigencia	estudo (R00)
14	Auditoria do modelo	estudo (R00)
15	Elevacoes internas	estudo (R00)
16	Planta de forro e iluminacao	estudo (R00)
17	Acessibilidade e fluxos	estudo (R00)
18	Paginacao de paineis LSF	estudo (R00)

INDICE (cont.)

PR	PRANCHA	ETAPA
19	Estudo de insolacao	estudo (R00)
20	Interface LSF x perfil laminado	Etapa 2 (R03)
21	Plano de furacao e penetracoes	Etapa 2 (R03)
22	Ampliacoes molhadas — terreo	Etapa 2 (R03)
23	Ampliacoes molhadas — superior	Etapa 2 (R03)
24	Paginacao de piso	Etapa 2 (R03)
25	Escada executiva	Etapa 2 (R03)
26	Instalacoes hidrossanitarias	Etapa 3 (R04)
27	Eletrica, iluminacao e dados	Etapa 3 (R04)
28	Climatizacao — linhas e dutos	Etapa 3 (R04)
29	Drenagem pluvial e de piso	Etapa 3 (R04)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 4 (R05)
31	Locacao de obra e gabarito	Etapa 4 (R05)
32	Paisagismo e irrigacao	Etapa 4 (R05)
33	Emissao: indice, revisoes e pendencias	Etapa 4 (R05)
34	Piscina, deck e fachada (R06)	R06
35	Eixo social e cortina de vidro (R07)	R07

HISTORICO DE REVISOES

REV	CONTEUDO
R00	Modelo parametrico inicial: 19 pranchas de estudo
R01	Etapa 1 — areas tecnicas locadas; projecao coberta corrigida
R02	Fita social climatizada por zona, com fronteira aerodinamica
R03	Etapa 2 — detalhamento construtivo; auditoria em tres dimensoes
R04	Etapa 3 — coordenacao de instalacoes; vazao pluvial recalculada
R05	Etapa 4 — acabamentos, locacao, paisagismo e emissao
R06	YAML MASTER do proprietario: master de 46,80 m2, mini lounge, piscina de 17,82 m2, casa de maquinas na lateral tecnica, paisagismo sem poda e rasgos de luz na fachada
R07	Eixo social: cozinha alcanca o fundo, cortina de vidro de 7.200 mm, varanda gourmet de 3.000 mm em balanco e piscina no eixo
R08	Despensa volta na ponta de servico, com a porta da loggia abrindo dentro dela; cuba para o fundo, de frente para a cortina
R09	Programa de 63 auditorias: segundo bloco de verificacoes e seis defeitos corrigidos, entre eles a prumada da master e a privacidade das suites
R10	Coccao unica: o cooktop do gourmet sai; a peninsula deixa a area de transicao e a fila leste da cozinha alinha a frente em x = 5.400
R21	E10 a E12 — peca com codigo estavel e passaporte, clash entre disciplinas, plano de corte com 87,2 % de aproveitamento e BOM com quantidades derivadas e preco declarados (H)
R22	E13 e E14 — CNC em formato neutro verificado por ida e volta, balanceamento de linha, OEE, tolerancias, centro de gravidade por soma de momentos, icamento e carregamento de container
R23	E15 e E16 — sequencia de montagem por ordenacao topologica com estabilidade em cada passo, e otimizacao global ponderada que prefere a solucao mais pesada quando ela custa menos para montar
R24	E17 e E18 — diff entre revisoes, analise de impacto que separa o que ja foi cortado, congelamento, DXF, IFC4, OBJ, STL, CSV, XML e banco de 28 entidades
R25	E20, E21 e E22 — documentos gerados do modelo em tres modos de leitura, checklist de liberacao de 16 itens com motor de erros, e scores com a formula exposta, inclusive CO2e e desmontabilidade
R26	E19 — aba de engenharia no visualizador: sete vistas do motor, painel de parede desenhado a partir da coordenada da propria peca. Desenhar expos tres defeitos: 138 pecas fora do envelope do painel, dois vaos mais altos que a parede emitidos em silencio e o codigo de peca que se dizia estavel e carregava o contador de geracao
R27	E23 — contrato executavel para as 20 secoes bloqueadas: esquema de dados com tipo e unidade, adaptador que levanta SemFonteDeDados dizendo o que falta e como suprir, validador que ja recusa dado malformado hoje, e o criterio de aceite do dia em que o dado existir. O visualizador ganhou a oitava vista: o que o sistema nao faz, com o mesmo rigor do que faz
[illegible]	sai marcada e vira item aberto — tres em TP27
[illegible]	nba de abertura larga, a pior com 2,03. Jamba dimensionada pela carga, com alvo de projeto de 0,95 separado do limite normativo de 1,00; custou 10 kg de aco em 2.424
[illegible]	M estimava pecas x 8, 22 % a mais. E a estrutura inteira entrou no 3D: 805 pecas, cada familia numa cor, cada peca clicavel
[illegible]	tas em X conferidas contra o vento da NBR 6123. O consumo de aco vai de 9,4 para 21,0 kg/m2 — faltava mais da metade
[illegible]	ivo). A segunda disparou na primeira execucao e achou duas ausencias reais: ancoragem a fundacao, que era True literal, e a estrutura da escada, cujos 18 degraus apoiavam no ar

PENDENCIAS

#	PENDENCIA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUACAO
1	Certidao oficial do SU16 (CAMT, taxa de ocupacao, gabarito)	Lei 1.838/2014	Condiciona toda a implantacao	ABERTA
2	Sondagem do solo e calculo definitivo do radier	NBR 6122	Fundacao	ABERTA
3	Calculo estrutural do hibrido LSF + laminado, com ART	NBR 8800 / 14762	Estrutura; o pre-dimensionamento por flecha nao substitui verificacao de flambagem lateral	ABERTA
4	Verificacao ambiental do reuso pluvial	Codigo Ambiental de Manaus	Licenciamento	ABERTA
5	Exigencia municipal de retencao pluvial no lote	a confirmar	Se houver, volume separado do reuso	ABERTA
6	Regulamento especifico do condominio	—	Fachada, muros, recuos e especie vegetal	ABERTA
7	Padrao de entrada de energia trifasico	NT Amazonas Energia	Confirmar disponibilidade de trifasico no ramal	ABERTA
8	Nesting codificado dos paineis LSF	fabricante	A paginacao atual e de estudo, nao de corte	ABERTA
9	Divergencia geometrica R32 x Lista Consolidada	briefing	Documentada em docs/DIVERGENCIAS.md	RESOLVIDA
10	Climatizacao da fita social	decisao do proprietario	Resolvida por zona com fronteira aerodinamica (R02)	RESOLVIDA

AUDITORIA FINAL — 32 VERIFICACOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
malha	0	0	0	0
colisoes	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
vaos	0	0	0	0
acesso_por_molhado	0	0	0	0
iluminacao	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
metas	6	0	0	6
escada	0	0	0	0
vedacao	0	0	0	0
espacos_mortos	0	0	0	0
bancadas	0	0	0	0
loucas	0	0	0	0
subdivisoes	0	0	0	0
colisao_porta	3	0	0	3
janela_mobiliario	0	0	0	0
tecnicos	0	0	0	0
projecao_superior	0	0	0	0
fronteira_climatica	0	0	0	0
estrutura	2	0	0	2
penetracoes	0	0	0	0
paginacao	5	0	0	5
altura_livre	0	0	0	0
chamine	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
drenagem	0	0	0	0
integridade_referencial	0	0	0	0
fechamento	0	0	0	0
piscina	0	0	0	0
lounge	1	0	0	1
cortina_vidro	1	0	0	1

O QUE ESTE CADERNO E, E O QUE NAO E

AFIRMACAO	DESENVOLVIMENTO
E um modelo, nao um conjunto de desenhos	as 33 pranchas sao vistas de uma unica fonte: mudar o modelo muda todas as pranchas, e a auditoria roda sobre a fonte, nao sobre o traco
E auditavel por construcao	187 condicoes verificaveis; o que nao esta no modelo a auditoria nao alcanca, e foi exatamente assim que os 9 defeitos documentados apareceram
Especifica por demanda, nao por catalogo	7,80 m2 de parede acustica premium na casa inteira; 2 de 29 vaos com vidro acustico; forro absorvente so no gourmet
NAO e projeto legal	nao substitui ART/RRT, calculo estrutural, sondagem nem aprovacao municipal
NAO libera fabricacao	a paginacao de paineis e de estudo: falta nesting codificado do fabricante
Hipoteses estao marcadas (H)	parametros urbanisticos do SU16, tensao admissivel do solo e intensidade pluviometrica de projeto seguem como hipotese

NOTAS

- Revisao R32 — finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 187 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(oes), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/RRT.
- Reproduzivel integralmente por 'python3 build.py' a partir do modelo.

PROJETO PORTO REAL
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO
EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA
Lista Consolidada
pos-R32 (prevalece)
UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA
s/ escala
FORMATO A1
MALHA 600/300/150

EMISSAO
ESTUDO PRELIMINAR R32
NAO LIBERADO PARA OBRA
SEM ART / RRT

PRANCHA
33
de 35 REV R32